Bài thực hành 3. Cấu hình định tuyến

- Cấu hình IP cho các cổng và bật NAT trong cổng
- Cấu hình đường định tuyến mặc định (Default Root)
- Cấu hình định tuyến động (sử dụng RIPv2)
- Cấu hình Access list và NAT

📌 **Dải địa chỉ đúng giữa 2 Router:**

Thiết bị	Cổng	Địa chỉ IP	Subnet Mask
Router1	**GE0/0 (Kết nối PC0)**	192.168.1.1	255.255.255.0
Router1	**Serial 0/0/0 (Kết nối R2)**	10.0.0.1	255.255.255.252
Router2	**Serial 0/0/0 (Kết nối R1)**	10.0.0.2	255.255.255.252
Router2	**GE0/0 (Kết nối PC1)**	192.168.2.1	255.255.255.0

Cách thêm cổng Serial vào Router trên Packet Tracer

Mặc định, nhiều router trong **Cisco Packet Tracer không có sẵn cổng Serial**, vì vậy nếu bạn cần mô phỏng kết nối **WAN** hoặc sử dụng **Giao thức định tuyến OSPF, RIP qua serial**, bạn phải **thêm module hỗ trợ cổng Serial**.

🔹 **1. Chọn Router hỗ trợ module Serial**

Trong Packet Tracer, chỉ một số router có thể thêm module Serial, bao gồm:

- **Router 1841**
- **Router 2811**
- **Router 1941**
- **Router 2911**
- **Router 4331** (cao cấp)

Nếu bạn đang sử dụng **Switch**, thì không thể thêm cổng Serial, vì switch chỉ hỗ trợ **Ethernet**.

🔹 **2. Thêm module Serial vào Router**

Nếu router của bạn chưa có cổng Serial, hãy làm theo các bước sau để thêm:

Bước 1: Mở tab "Physical" của Router

1. **Click vào Router** trong Packet Tracer.
2. Chọn tab **"Physical"**.

Bước 2: Tắt nguồn Router

- Trước khi thêm module, bạn cần **tắt nguồn router**:

- Click vào công tắc **"Power Off"** (hoặc kéo nút nguồn về "Off").

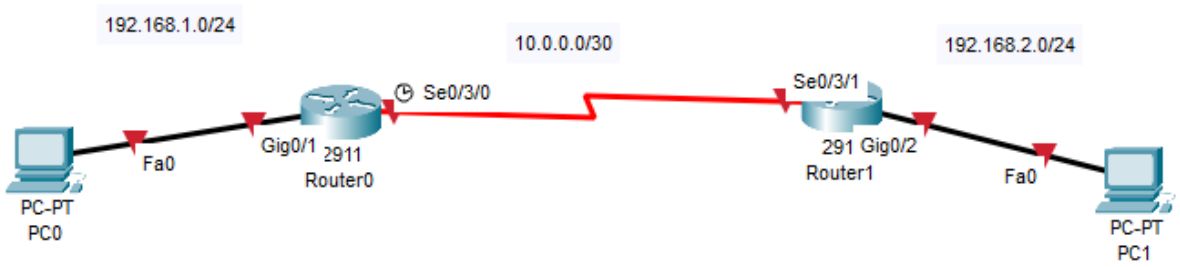
Bước 3: Thêm Module Serial

- Kéo thả module hỗ trợ Serial vào router:
  - **WIC-2T** (Thêm **2 cổng Serial**).
  - **NM-4A/S** (Thêm **4 cổng Serial**).

◈ **Lưu ý:** Chỉ một số router hỗ trợ các module này, nếu không thấy chỗ để cắm, bạn có thể cần chọn router khác.

Bước 4: Bật lại Router

- Sau khi thêm module, bật lại router bằng cách **click "Power On"**.



1. Cấu hình IP cho các cổng và bật NAT trong cổng

Bật NAT trong cổng trên Router 1 (R1):

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial 0/0/0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# exit
```

Router 1 (R1):

```
R1> enable
R1# configure terminal

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial 0/0/0
```

R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

Router 2 (R2):

R2> enable

R2# configure terminal

R2(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial 0/0/0

R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

2. Cấu hình đường định tuyến mặc định (Default Route)

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

Kết quả khi định tuyến thành công trên Router 1 " show ip route":

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2
```

Kết quả trên Router 2:

```
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
```

📌 **Có cần tắt Default Route trước khi chuyển sang RIPv2 không?**

🔷 **Câu trả lời: Không bắt buộc, nhưng nên xóa Default Route nếu muốn định tuyến hoàn toàn bằng RIP.**

💡 **Giải thích**

- Nếu bạn không xóa Default Route, Router vẫn sẽ ưu tiên sử dụng tuyến mặc định (0.0.0.0/0) thay vì học từ RIP.
- Nếu bạn muốn RIP tự động quản lý tất cả các tuyến đường, thì nên xóa tuyến mặc định trước khi bật RIP.

📌 **Cách xóa Default Route trước khi bật RIP**

👉 **Xóa Default Route trên R1:**

```
R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

👉 **Xóa Default Route trên R2:**

```
R2(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

✅ **Sau đó, bạn có thể bật RIPv2 mà không lo bị xung đột với Default Route.**

3. Cấu hình định tuyến động (RIPv2)

Router 1 (R1):

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# exit
```

Router 2 (R2):

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 10.0.0.0
R2(config-router)# no auto-summary
```

R2(config-router)# exit

Kết quả: bảng định tuyến trên router 1:

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R     192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:10, Serial0/3/0
```

Kết quả bản dt trên router 2:

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L        10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/3/0
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L        192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Thực hiện ping giữa 2 PC

4. Cấu hình Access List và NAT

no router rip

Trên Router 1 (R1)

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

R1(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip nat inside

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial 0/0/0

R1(config-if)# ip nat outside

R1(config-if)# exit

5. Kiểm tra kết nối

Kiểm tra Default Route và RIPv2

R1# show ip route

R2# show ip route

✅ Nếu thành công, sẽ thấy tín hiệu R (RIP Route) trong bảng định tuyến.

Kiểm tra ping giữa các PC

PC0> ping 192.168.2.2

✅ PC0 có thể ping PC1.

Kiểm tra NAT

R1# show ip nat translations

✅ Hiển thị danh sách NAT nếu hoạt động.

6. Kết luận

✓ Cấu hình Default Route giúa Router biết cách chuyển lưu lượng.

✓ Cấu hình RIPv2 để Router trao đổi bảng định tuyến.

✓ Cấu hình NAT giúp thiết bị nội bộ kết nối Internet.

🚀 **Thử ngay trên Packet Tracer!**